

PIBITI

◦

Análise Comparativa de Motores e Hélices de uso em
Aeronaves Agrícolas de Asa Fixa

Vinicius Andrade Trento

13 de março de 2026

Sumário

1	Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia	3
1.1	O Envelope Operacional Agrícola	3
2	Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)	4
2.1	Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho	4
2.2	Motores de Ciclo Otto de 2 Tempos (2T)	4
2.2.1	Arquitetura Mecânica e Dinâmica	4
2.2.2	Gerenciamento Térmico e Lubrificação	5
2.3	Motores de Ciclo Otto de 4 Tempos (4T)	5
2.3.1	Eficiência Volumétrica e Consumo	5
2.4	Injeção Eletrônica (EFI) vs. Carburacão	5
2.5	Especificações Comerciais de Motores a Combustão	6
3	Hibridização e Eletrificação de VANTs	6
3.1	Vetor de Tração Puramente Elétrico	6
3.2	Topologias das Arquiteturas Híbridas	7
3.2.1	Modelo Híbrido em Série	7
3.2.2	Modelo Híbrido Paralelo	7
4	Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais	8
4.1	Engenharia de Materiais na Resiliência Estrutural	8
5	Sensoriamento, Telemetria e monitoramento Avançado	8
5.1	Protocolos de Comunicação e Controle	9
5.2	Monitoramento de Fluidos e Temperatura	9
5.3	Digital Twins	9
6	Referências Normativas e Requisitos de Certificação	9
7	Conclusão e Combinações Recomendadas	10

1 Contextualização e Definição dos Requisitos de Engenharia

O presente relatório constitui a execução da fase de pesquisa fundamental delineada no Plano de Trabalho PIBIT, com foco específico no desenvolvimento de soluções para o projeto NAPI - Aeronaves de Pequeno Porte. A missão central consiste em subsidiar a engenharia de sistemas para o AGRO-VANT, uma plataforma de asa fixa destinada a operações agrícolas que exigem robustez para cargas úteis elevadas (categorias *Heavy* e *Super Heavy*) e autonomia estendida.

A transição das configurações multirrotor para arquiteturas de asa fixa apresenta-se como uma evolução técnica necessária para maximizar a cobertura de área por voo e otimizar a eficiência energética. Essa mudança justifica-se pela limitação dos multirrotores em satisfazer requisitos de larga escala, dada a sua dependência de sustentação vetorial contínua. A adoção de plataformas pesadas ($MTOW > 25\text{ kg}$) e superpesadas ($MTOW > 150\text{ kg}$) impõe critérios rigorosos na seleção de componentes, exigindo níveis adequados de confiabilidade, redundância e eficiência termodinâmica.

1.1 O Envelope Operacional Agrícola

O envelope operacional agrícola impõe exigências específicas sobre a engenharia aeronáutica da plataforma:

- **Ciclos de Carga e Dinâmica de Voo:** A operação caracteriza-se por ciclos de carga mecânica e térmica elevados. A aplicação envolve voos a baixa altitude sobre a cultura, exigindo resposta rápida do motor (*throttle response*) para manobras de retorno e evasão de obstáculos imprevistos.
- **Atmosfera Operacional:** As missões ocorrem em ambientes com alta concentração de material particulado em suspensão e vapores químicos provenientes dos defensivos. Essa condição exige índices de proteção IP (*Ingress Protection*) elevados para os componentes eletrônicos e sistemas eficientes de filtragem de ar.
- **Densidade de Altitude:** Operações no interior do Brasil frequentemente ocorrem em dias quentes e regiões de planalto, resultando em redução da densidade do ar (ρ). Esse fator afeta a sustentação aerodinâmica e a eficiência volumétrica dos motores de combustão interna. Para mitigar o risco de perda de desempenho, o dimensionamento do grupo motopropulsor deve prever margens de potência instalada superiores a 30% em relação ao peso máximo de decolagem.
- **Variação de Massa e Centro de Gravidade:** Durante a fase de pulverização, o peso da aeronave decresce substancialmente à medida que a carga útil é ejetada,

alterando a posição do centro de gravidade (CG) e a carga alar (*wing loading*). Isso requer leis de controle de voo adaptativas e uma propulsão com faixa de operação elástica.

2 Análise de Motores de Combustão Interna (ICE)

Considerando o atual estado da arte do armazenamento eletroquímico de energia, os Motores de Combustão Interna (ICE - *Internal Combustion Engines*) mantêm-se como a principal fonte motriz em VANTs agrícolas das classes *Heavy* e *Super Heavy*. Essa predominância baseia-se na densidade energética específica dos combustíveis hidrocarbonetos (aproximadamente 12 000 Wh/kg), que supera os sistemas de baterias Li-Po/Li-Ion (faixa de 250 a 300 Wh/kg). Para aeronaves acima de 25 kg que demandam maior autonomia, a propulsão a combustão apresenta vantagem significativa na relação peso-potência prolongada.

2.1 Parâmetros Termodinâmicos e de Avaliação de Desempenho

Para o dimensionamento da planta motriz, utiliza-se a Pressão Média Efetiva ao Freio (BMEP - *Brake Mean Effective Pressure*) como métrica de otimização volumétrica e mecânica. A BMEP quantifica o trabalho efetuado pelo motor por ciclo, permitindo a comparação da eficiência volumétrica e mecânica independentemente da cilindrada.

A autonomia (*Endurance*) é avaliada pelo Consumo Específico de Combustível ao Freio (BSFC), que relaciona a vazão mássica de combustível consumida com a potência gerada, sendo a métrica principal para o dimensionamento do alcance de voo. Adicionalmente, a Eficiência Térmica ao Freio (BTE) determina a capacidade do sistema em converter a energia química do combustível em trabalho mecânico útil.

2.2 Motores de Ciclo Otto de 2 Tempos (2T)

Os motores de ciclo Otto operando em 2T são o padrão na indústria para VANTs na faixa de 25 kg a 120 kg.

2.2.1 Arquitetura Mecânica e Dinâmica

- **Processo de Lavagem (*Scavenging*):** O ciclo 2T integra exaustão e admissão, gerando um pulso de torque a cada rotação do virabrequim. Isso proporciona uma elevada relação potência-peso. A principal desvantagem é o aumento do consumo específico (SFC), devido à perda parcial de combustível fresco pelo duto de exaustão.
- **Configuração Boxer (*Flat-Twin*):** Para atenuar os elevados níveis de vibração característicos de motores monocilíndricos, adota-se o arranjo Boxer. O balanço

harmônico dessa arquitetura reduz as vibrações sistêmicas, protegendo a estrutura da aeronave e a aviónica.

- **Sistemas de Admissão:** O uso de válvulas de palheta (*reed valves*) restringe a inversão do fluxo na admissão, mantendo a saturação da mistura e melhorando o torque em rotações parciais.

2.2.2 Gerenciamento Térmico e Lubrificação

Motores 2T operam predominantemente com arrefecimento a ar por aletas. Voos agrícolas de baixa velocidade e alta rotação reduzem a transferência de calor convectiva. Para contornar essa limitação, exige-se o uso de defletores (*engine baffling*) na carenagem para direcionar o fluxo de ar adequadamente aos cilindros. Falhas no arrefecimento podem comprometer a lubrificação (sistema pré-mix), levando a danos severos nos pistões ou gripagem dos anéis.

2.3 Motores de Ciclo Otto de 4 Tempos (4T)

Para plataformas superpesadas ($MTOW > 150\text{ kg}$) e missões de longo alcance, a arquitetura 4T torna-se mais viável economicamente.

2.3.1 Eficiência Volumétrica e Consumo

- **Eficiência no Consumo (BSFC):** A separação mecânica das fases de admissão e exaustão via válvulas maximiza o aproveitamento térmico. Isso reduz o consumo específico para faixas otimizadas de 280 a 350 g/kWh.
- **Confiabilidade e Robustez:** A configuração 4T apresenta maior robustez operacional, refletindo em um Intervalo Entre Revisões Gerais (TBO) de 1.000 a 2.000 horas em serviço intermitente.

2.4 Injeção Eletrônica (EFI) vs. Carburação

A limitação adaptativa dos sistemas carburados em lidar com variações barométricas exige a sua substituição por sistemas eletrônicos em operações profissionais. Um motor carburado calibrado ao nível do mar apresenta queda de rendimento em altitudes elevadas devido à menor densidade do ar.

A Injeção Eletrônica de Combustível (EFI) processa dados de sensores estáticos, como o MAP (*Manifold Absolute Pressure*) e o IAT (*Intake Air Temperature*), em tempo real, ajustando os pulsos de injeção para manter a razão estequiométrica adequada frente às flutuações atmosféricas.

2.5 Especificações Comerciais de Motores a Combustão

A viabilização técnica requer a análise de equipamentos comerciais (*COTS - Commercial Off-The-Shelf*). A Tabela 1 sumariza propulsores frequentemente integrados em VANTs de asa fixa.

Tabela 1: Perfil Comparativo de Motores de Combustão Interna para VANTs Pesados

Modelo & Arq.	Potência	Peso*	BSFC
Desert Aircraft DA-100L2T Boxer (100cc)	9.8 HP	2.53 kg	
Inf-Inject DA-100 EFI 2T Boxer (100cc)	~10 HP	2.95 kg	+65% Efi.
DLE-120 EFI 2T Boxer (120cc)	12.0 HP	3.08 kg	-
Hirth 4103 2T Boxer (100cc)	8.0 HP	3.40 kg	440-517 g/kWh
Hirth 4202 HF 2T Boxer (180cc)	~12.7 HP	9.30 kg	400-701 g/kWh
Saito FG-100TS 4T Boxer (100.3cc)	~7-8 HP	4.04 kg	Alta efi.
Rotax 912 iS Sport 4T Boxer (1352cc)	100 HP	63.6 kg	285 g/kWh

O autor, baseado no catálogo dos fabricantes

3 Híbridização e Eletrificação de VANTs

A demanda por sistemas de menor impacto ambiental e manutenção simplificada impulsionou o desenvolvimento de plataformas puramente elétricas e híbridas.

3.1 Vetor de Tração Puramente Elétrico

Os sistemas elétricos apresentam alta eficiência na conversão de energia.

Tabela 2: Referenciais de Propulsores Elétricos para Carga Extrema (T-Motor)

Modelo	KV	Voltagem	Peso	Empuxo Máx.	Potência Cont./Pico
T-Motor U13 II	65	22-25S (~100V)	975 g	28.7 kg	6720 W
T-Motor U15 II	80	12-24S (~100V)	1740 g	36.5 kg	8580 / 9942 W
T-Motor VL1035	150	14S (~50V)	-	36.1 kg	4000 W (cont.)

- **Eficiência Energética e Motores BLDC:** Motores elétricos sem escovas (BLDC - *Brushless Direct Current*) atingem eficiências de 90% a 95%. Em comparação, motores de combustão operam na faixa de 25% a 35%.
- **Controle por FOC (*Field-Oriented Control*):** Essa modulação garante resposta dinâmica linear, reduzindo atrasos inerciais, oscilações e ruídos.

- **Limitação Logística:** A viabilidade da tração elétrica em aeronaves cargueiras é restringida pela densidade de energia das baterias atuais. O peso adicional compromete a autonomia necessária para aplicações agrícolas em larga escala.

3.2 Topologias das Arquiteturas Híbridas

Para contornar as limitações das baterias e aproveitar a eficiência dos motores elétricos, as arquiteturas híbridas apresentam-se como uma alternativa tecnológica viável.

3.2.1 Modelo Híbrido em Série

Nessa configuração, o motor a combustão atua exclusivamente como um gerador primário.

- **Funcionamento:** O propulsor fornece energia para os Controladores Eletrônicos de Velocidade (ESC) ou para a recarga de baterias, operando em regime estacionário de RPM otimizado, enquanto motores elétricos realizam a tração.
- **Aplicação e Desvantagens:** Essa topologia onera o peso da aeronave ao exigir o motor a combustão, o gerador e os motores elétricos de tração, resultando em um aumento de massa de 20% a 40%. O ganho marginal em economia de combustível (13% a 24%) reduz a atratividade do modelo para a categoria *Super Heavy*.

3.2.2 Modelo Híbrido Paralelo

A arquitetura paralela acopla mecanicamente o motor a combustão e o motor elétrico no mesmo eixo de tração.

- **Auxílio Trativo e Regeneração:** O sistema atua de forma combinada. O motor elétrico auxilia em fases críticas (decolagem e ganho de altitude) e atua como gerador em regimes de cruzeiro, recarregando o banco de baterias por meio do excesso de potência mecânica do motor térmico.
- **Vantagens e Eficiência:** A integração permite a redução no tamanho do banco de baterias, mitigando o acréscimo estrutural de peso (cerca de 8% adicionais). A economia de combustível pode chegar a 50% em comparação com sistemas puramente térmicos.
- **Recomendação:** A arquitetura paralela é a configuração mais recomendada para plataformas agrícolas de alto peso, garantindo flexibilidade operacional e otimização de alcance.

4 Desempenho de Hélices e Seleção de Materiais

A eficiência do sistema propulsivo depende da seleção adequada das hélices para a transmissão do torque. Na engenharia de VANTs focada na integração de sistemas de prateleira (COTS), o escopo principal do projeto direciona-se para a compatibilidade mecânica entre a hélice e o grupo motopropulsor, a tolerância a cargas dinâmicas e o controle rigoroso de vibrações estruturais.

4.1 Engenharia de Materiais na Resiliência Estrutural

A seleção do material da hélice afeta não apenas a eficiência aerodinâmica, mas a integridade estrutural e a propagação de vibrações pelo *frame* do VANT.

Para motores a combustão (ICE), especialmente do ciclo 2T com grande deslocamento volumétrico, o uso de fibra de carbono rígida (CFRP) deve ser avaliado com cautela. A elevada rigidez do material transmite as vibrações torcionais do motor diretamente para o eixo, o que pode reduzir a vida útil dos rolamentos e induzir falhas mecânicas severas. Nessas aplicações, hélices de madeira laminada atuam como amortecedores naturais de vibração. Por outro lado, para tração puramente elétrica ou sistemas híbridos paralelos, onde o torque é contínuo e estável, hélices de CFRP são preferíveis pelo seu baixo peso e alta resistência à deflexão.

Tabela 3: Comparativo de Materiais de Hélices para Drones Pesados

Material	Rigidez	Peso	Vibração	Resistência	Aplicação Recomendada
Madeira Laminada	Média	Médio	Alta Absorção	Baixa (Quebra segura)	Motores a combustão (mitigação de fadiga)
Fibra de Carbono	Altíssima	Baixo	Baixa (Transmite)	Alta (Pode danificar eixo)	Motores Elétricos / Híbridos Paralelos
Nylon/Carbono	Baixa	Médio	Média	Média	Drones leves (inadequado >25 kg)

5 Sensoriamento, Telemetria e monitoramento Avançado

Para garantir a segurança operacional e o monitoramento detalhado da aeronave, a arquitetura eletrônica é segmentada entre a rede interna de aviônicos (Intra-VANT) e a

comunicação externa com a estação de solo (Extra-VANT).

5.1 Protocolos de Comunicação e Controle

- **Barramento Interno (CAN Bus / UAVCAN):** Para o gerenciamento de sistemas críticos (ESC, GPS RTK e injeção eletrônica), utiliza-se o padrão CAN Bus. Esse barramento diferencial provê elevado isolamento contra ruídos eletromagnéticos e permite a implementação de redundância de dados para a controladora principal (*Pixhawk*).
- **Telemetria Externa (MAVLink):** A comunicação com a Estação de Controle em Solo (GCS) utiliza o protocolo MAVLink operando sobre redes de rádio (UHF 900 MHz) ou celulares (LTE/5G). Parâmetros vitais de voo podem ser sobrepostos à transmissão de vídeo por meio do sistema OSD (*On-Screen Display*) para acompanhamento operacional do piloto.

5.2 Monitoramento de Fluidos e Temperatura

A precisão na autonomia e a proteção termomecânica demandam sensores de leitura direta:

- **Sensor de Fluxo (Flowmeter):** Mede o consumo volumétrico instantâneo na linha de combustível, apresentando maior precisão que boias de nível mecânicas, as quais sofrem interferência por inércia durante o voo.
- **Termopares (Tipo K):** São essenciais para o gerenciamento da saúde do motor a combustão:
 - *Sensor de Cabeçote (CHT):* Monitora a temperatura do bloco do cilindro, prevenindo danos por sobreaquecimento.
 - *Sensor de Exaustão (EGT):* Fornece a temperatura dos gases ejetados. Variações anômalas no EGT indicam misturas ar/combustível fora da estequiometria ideal, permitindo correções na injeção eletrônica.

5.3 Digital Twins

Seção para abordar possibilidade de um sistema integrado de digital twins para um monitoramento em tempo real e de simulação de condições de contorno realistas.

6 Referências Normativas e Requisitos de Certificação

Certificação e segurança das agências reguladoras (FAA, EASA e ABNT).

7 Conclusão e Combinações Recomendadas

Criar comparação entre cenários diferentes com combinações entre sistema de propulsão + hélice + sistemas de integração de telemetria e aviônica

Referências

- [1] El-Sayed, A. F. (2016). *Fundamentals of Aircraft and Rocket Propulsion*. London: Springer.
- [2] Heywood, J. B. (1988). *Internal Combustion Engine Fundamentals*. New York: McGraw-Hill Education.
- [3] Tiruvenkadam, N., et al. (2024). *Investigation of Structural and Thermal Analysis of Drone Propeller Materials*. Journal of Physics: Conference Series, 2925, 012002. IOP Publishing. Disponível em: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2925/1/012002>
- [4] AJ Aircraft. *Desert Aircraft 100cc Gas Engine-DA 100L*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: https://www.aj-aircraft.com/Desert-Aircraft-100cc-Gas-Engine_p_433.html
- [5] INF Inject. *INF INJECT DA 100 EFI – The Leaders of UAV Electronic Fuel Injected Solutions*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://infinject.com/inf-inject-da-100-efi/>
- [6] DLE Engines. *DLE120 RC Model engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.dlengine.com/en/rcengine/dle120-2/>
- [7] Hirth Engines. *Hirth 4202 - Lightweight Heavy Fuel Two-Stroke Engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://hirthengines.com/4202-heavy-fuel-two-stroke-engine/>
- [8] Hirth Engines. *Hirth 4103 - Air-Cooled Two-Stroke Engine*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://hirthengines.com/4103-engine-air-cooled-two-stroke-engine/>
- [9] Rotax Aircraft Engines. *912 iS Sport / iSc Sport 100 HP*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.flyrotax.com/products/912-is-sport-isc-sport>
- [10] Ligpower. *Heavy-lift Drone Motor (Max Thrust 100kg)*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://www.ligpower.com/categorys/heavy-lift-drone-motor>
- [11] T-Motor. *VL1035 KV150 VTOL UAV Motor for 35kg Heavy-Lift Drones*. Acessado em: 11 de março de 2026. Disponível em: <https://store.tmotor.com/product/vl1035-large-drone-motors-for-heavy-lift-uavs.html>